

Sistemas Digitales

Microcontrolador CPU, buses, memorias y periféricos.

8 bits = 1 Byte

Atmega328P y el Esp32

Microcontroladores

Hexadecimal $\rightarrow$ (Habla por nosotros)

Binario $\rightarrow$ (Computadoras)

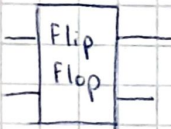
CPU Microprocesador

actualidad

Procesador

Los primeros para generalización se llama así.

Memoria



Capacitor

Silicio

Almacena datos.

Volatil

No Volatil

RAM ROM Cache flash PRom Epron

Buses

Ensamblador.

"Van-Vienen"

Direcciones

Unidireccional-bidireccional

Lenguaje de bajo nivel FPGAs

* Transportan Datos.

* Ancho de Bus (Número de bits)

Sistema embebido. "Una" funcionalidad única

Micro P Cerebro

Micro C

"Todo el cuerpo" en un chip

Bus datos 8 bits

Bus de control 2 bits

Bus de direcciones

¿Qué casillero va?

Bus de datos

El contenido

Bus de control leer o escribir

¿leer o escribir?

ALU "super calculadora"

Registros: Casilleros internos muy rápidos

Guarda info

Contador de programa (PC)
Guarda la dirección de la siguiente instrucción

Trae dirección de memoria

Buscar

Entiende

Decodificar

hacerlo.

Ejecutar

Unidad de control. Lee la instrucción y decide que hacer.

Reloj

"Todo necesita orden" como en una orquesta



16 MHz $\rightarrow$ Microcontrolador

5 GHz $\rightarrow$ Microprocesador